

ДЗ 9

1. Используем определение сопр. ф-ции

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} (xy - f(x))$$

а) $f(x) = kx^2$, найти $k > 0$ при котором $f = f^*$

Составим сопряженную $f^*(y) = \sup_x (xy - kx^2)$

Максимум по x ищем как максимум квадратич. ф-ции. Производная:

$$\frac{d}{dx}(xy - kx^2) = y - 2kx = 0 \Rightarrow x = \frac{y}{2k}$$

$$\text{Подставляем: } f^*(y) = y \cdot \frac{y}{2k} - k \cdot \left(\frac{y}{2k}\right)^2 = \frac{y^2}{2k} - k \cdot \frac{y^2}{4k^2} = \\ = \frac{y^2}{4k}$$

$$\text{т.е. } f^*(y) = \frac{y^2}{4k}$$

$$\text{Условие } f = f^* \text{ означает: } kx^2 = \frac{x^2}{4k} \quad \forall x$$

$$\text{Отсюда } k = \frac{1}{4k}, \text{ т.е. } k^2 = \frac{1}{4} \text{ при } k > 0 : k = \frac{1}{2}$$

$$\text{б) } g(x) = f(ax), \text{ где } g^*(x) = f^*\left(\frac{x}{a}\right)$$

$a \neq 0$ (иначе $\frac{x}{a}$ не определен). По определению: $g^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} (\langle x, y \rangle - f(ax))$

Сделаем замену перемен. $z = ax$ (т.е. $x = \frac{z}{a}$)

$$g^*(y) = \sup_z \left(\left\langle \frac{z}{a}, y \right\rangle - f(z) \right) = \sup_z \left(\left\langle z, \frac{y}{a} \right\rangle - f(z) \right) = f^*\left(\frac{y}{a}\right), \text{ т.е. } g^*(y) = f^*\left(\frac{y}{a}\right) \quad \forall y \in \mathbb{R}^n$$

2. а) $f(x) = \langle a, x \rangle - b$

$$f^*(y) = \sup_x (\langle y, x \rangle - (\langle a, x \rangle - b)) =$$

$$= \sup_x (\langle y - a, x \rangle + b) = b + \sup_x \langle y - a, x \rangle$$

если $y \neq a$, то $\sup_x \langle y - a, x \rangle = +\infty$

если $y = a$, то $\sup_x \langle 0, x \rangle = 0$

Итак,
$$f^*(y) = \begin{cases} b, & y = a \\ +\infty, & y \neq a \end{cases}$$

б) $f(x) = \frac{|x|^p}{p}, \quad 1 < p < \infty$

Обозначим q : $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, т.е. $q = \frac{p}{p-1}$

Ищем
$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left(yx - \frac{|x|^p}{p} \right)$$

По симметрии достаточно рассмотреть $y \geq 0$:
Тогда оптимум будет при $x \geq 0$:

Максимизируем $\varphi(x) = yx - \frac{x^p}{p}$, $x \geq 0$

Условие максимума: $\varphi'(x) = y - x^{p-1} = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow x = y^{1/(p-1)}$$

Подставляем $f^*(y) = \varphi(y^{1/(p-1)}) = y \cdot y^{1/(p-1)} - \frac{1}{p} \cdot y^{p/(p-1)} =$

$$= \left(1 - \frac{1}{p}\right) y^{p/(p-1)} = \frac{|y|^p}{p}$$

Для $y < 0$ аналогично получаем такую же ф-лу

Итак, $f^*(y) = \frac{|y|^p}{p}$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$

в $\mathbb{R}^n$ с нормой $\|\cdot\|_p$, существует такая же:

$f(x) = \frac{\|x\|_p^p}{p}$ имеет сопр. $f^*(y) = \frac{\|y\|_q^q}{q}$, где

$\|\cdot\|_q$ - сопр. норма

3. 1-ый игрок выбирает строки с вероятностями $(p, 1-p)$, а второй - столбцы с вероятностями

$(q, 1-q)$, и-го выигрыша 1-го: $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

1) Выражение 1-го игрока

Ожидаемый выигрыш 1-го при выборе:

- 1-ой строки: $u_1 = 2q + 4(1-q) = 4 - 2q$

- 2-ой строки: $u_2 = 3q + 1(1-q) = 1 + 2q$

В равновесии 1ый должен быть безразличен:

$$u_1 = u_2 : 4 - 2g = 1 + 2g \Rightarrow 3 = 4g \Rightarrow g = \frac{3}{4}$$

Значит 2ой играет: столбец 1- с вер-тью $\frac{3}{4}$,

столбец 2- с вер-тью $\frac{1}{4}$

2) безразличие 2ого игрока

Оптимальный выигрыш 1ого (коб. 2ой хочет минимизировать) при выборе:

- 1ого столбца: $u_1 = 2p + 3(1-p) = 3-p$

- 2ого столбца: $u_2 = 4p + 1(1-p) = 1+3p$

В равновесии 2ой безразличен $u_1 = u_2$:

$$3-p = 1+3p \Rightarrow 2 = 4p \Rightarrow p = \frac{1}{2}$$

Значит 1ый играет строки с вер-тями $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

3) значение игры:

Подставим в u_1 : $V = 4 - 2g = 4 - 2 \cdot \frac{3}{4} = \frac{5}{2}$

Итак, равновесие Нэша в смеш. стратегиях:

1ый игрок $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

2ой игрок $(\frac{3}{4}, \frac{1}{4})$

Значение игры $V = \frac{5}{2}$

4. Игра 2х игроков с совп. наборами чистых стратегий имеет м-цу выигрышей той игрока $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, причем она косимметрична:

$$A^T = -A, \text{ т.е. } a_{ij} = -a_{ji}$$

Обозначим игру p, q смеш. стратегиями 1 и 2 игроков (вектора вер-тей длины n). Выигрыш 1 при (p, q) : $u(p, q) = p^T A q$

1) В симм. позиции (p, p) дает нулевой выигрыш

$$u(p, p) = p^T A p, \text{ но } p^T A p = (p^T A p)^T = p^T A^T p = \\ = p^T (-A) p = -p^T A p, \text{ откуда } p^T A p = 0 \Rightarrow$$

$$u(p, p) = 0 \text{ для } \forall \text{ смешанного } p$$

2) Оценка $\max \min$

$$\text{Fix } p: \min_q u(p, q) \leq u(p, p) = 0, \text{ потому что}$$

минимум по q не больше значения в конкретной точке $q = p \Rightarrow \max_p \min_q u(p, q) \leq 0,$

$$\text{т.е. } \max \min \leq 0$$

3) Оценка $\min \max$

$$\text{Аналогично fix } q: \max_p u(p, q) \geq u(q, q) = 0,$$

поэтому $\min_q \max_p u(p, q) \geq 0$, т.е. $\min \max \geq 0$

4) Значение игры

По т. минимакса (для кон. игры)

$$\max \min = \min \max = v$$

Из оценок выше: $v \leq 0$ и $v \geq 0 \Rightarrow v = 0$

Итак, если м-за выигрышей первого игрока кососимметрична, то значение игры = 0.

5. Берем сопряженную к ф-ции

$$f(x) = \|x\| \text{ на } \mathbb{R}^n$$

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} (\langle y, x \rangle - \|x\|)$$

Определим сопр. норму $\|\cdot\|_*$ по ее един. шару

$$\|y\|_* = \sup_{\|x\| \leq 1} \langle y, x \rangle$$

$$\text{Случай } \|y\|_* \leq 1$$

$$\forall x: \langle y, x \rangle \leq \|y\|_* \|x\| \leq \|x\|$$

Отсюда $\langle y, x \rangle - \|x\| \leq 0 \forall x$, и поэтому

$f^*(y) \leq 0$. При $x=0$ получаем значение 0, значит $f^*(y) = 0$, если $\|y\|_* \leq 1$

Случай $\|y\|_* > 1$

По определению $\|y\|_*$ суш-ет x_0 с $\|x_0\| = 1$, для кот. $\langle y, x_0 \rangle$ сколь угодно близко к $\|y\|_*$

Возьмем такие x_0 и расем. tx_0 :

$$\langle y, tx_0 \rangle - \|tx_0\| = t(\langle y, x_0 \rangle - 1) \approx t(\|y\|_* - 1)$$

Г.к. $\|y\|_* > 1$ при $t \rightarrow \infty$ это выражение стремится к $+\infty$. Значит $f^*(y) = +\infty$, если $\|y\|_* > 1$

Итак, сопр. к норме ф-ция - это индикатор един. шара сопр. нормы:

$$f^*(y) = \begin{cases} 0, & \|y\|_* \leq 1 \\ +\infty, & \|y\|_* > 1 \end{cases}$$

6. Ищем все $f: \mathbb{R} \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ такие, что

$$f^*(x) = f(x) \quad \forall x. \text{ Будем считать, что } f \in C^1 \text{ и}$$

строго вып., так что работает обычное приобраз.

Лемма

1) Для выпуклой строго вып. ф-ции:

- максимум в определении $f^*(y) = \sup_x (xy - f(x))$

достигается в единств. точке x , где $f'(x) = y$,

$$\text{при этом } f^*(y) = xy - f(x)$$

Из общей теории сопряжения известно, что

$$(f^*)'(y) = (f')^{-1}(y)$$

$$\text{Если } f = f^*, \text{ то } f'(x) = (f^*)'(x) = (f')^{-1}(x)$$

Обозначим $g(x) = f'(x)$. Тогда имеем

$$g^{-1}(x) = g(x) \Rightarrow g(g(x)) = x \quad \forall x, \text{ т.е. } g - \text{взаобр.},$$

(так f выпукла) инволюция на $\mathbb{R}$

Покажем, что единств. такая ф-ция - тождеств.

Если для некот. x_0 было бы $g(x_0) > x_0$, то по монотонности $x_0 < g(x_0) \Rightarrow g(x_0) \leq g(g(x_0)) = x_0$,

противоречие. Аналогично не выполняется $g(x_0) < x_0$,

$$\text{значит } g(x) = x \quad \forall x \Rightarrow f'(x) = x \Rightarrow f(x) = \frac{x^2}{2} + c \text{ где}$$

некот. c

Докажем, что константа с галлом быть = 0

Из св-ва сопряжения: $(f+c)^*(y) = f^*(y) - c$

$$\text{Тогда условие } f = f^* \text{ дает } \left(\frac{x^2}{2} + c\right)^*(y) = \frac{y^2}{2} + c$$

$$\text{но левая часть равна } \left(\frac{x^2}{2}\right)^*(y) - c = \frac{y^2}{2} - c$$

$$\text{Отсюда } \frac{y^2}{2} - c = \frac{y^2}{2} + c \Rightarrow c = 0$$

Т.о. единств. решение ур-ня $f^* = f$ где ф-ция одной переменной - это $f(x) = \frac{x^2}{2}$

$$\left(\frac{x^2}{2}\right)^*(y) = \frac{y^2}{2}$$

